

SCIENCES DE L'INFORMATIQUE  
Baccalauréat Tunisien

# LIVRET D'EXCELLENCE TOUT-EN-UN

Bases de Données – Chapitre 5

## Création et Modification d'une Base de Données Le Langage SQL (LDD)



Conforme au Programme Officiel  
[mathbacai.com](http://mathbacai.com)

# Contents

|          |                                                                          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Le Cours Complet</b>                                                  | <b>2</b>  |
| 1.1      | Introduction au Langage SQL et au LDD . . . . .                          | 2         |
| 1.2      | Les Types de Données Standard en SQL . . . . .                           | 2         |
| 1.3      | La Création de Tables : L'instruction CREATE TABLE . . . . .             | 3         |
| 1.3.1    | Syntaxe Générale . . . . .                                               | 3         |
| 1.3.2    | Les Contraintes de Colonnes (Attributs) . . . . .                        | 3         |
| 1.3.3    | Les Contraintes d'Intégrité de Table . . . . .                           | 3         |
| 1.3.4    | Exemple Complet de Création avec TikZ . . . . .                          | 5         |
| 1.4      | La Modification de Structure : ALTER TABLE . . . . .                     | 5         |
| 1.4.1    | Ajout d'un Attribut (ADD) . . . . .                                      | 5         |
| 1.4.2    | Modification du Type ou des Contraintes d'un Attribut (MODIFY) . . . . . | 5         |
| 1.4.3    | Suppression d'un Attribut (DROP COLUMN) . . . . .                        | 5         |
| 1.4.4    | Ajout d'une Contrainte de Table . . . . .                                | 6         |
| 1.4.5    | Suppression d'une Contrainte de Table . . . . .                          | 6         |
| 1.5      | La Suppression d'une Table : DROP TABLE . . . . .                        | 6         |
| <b>2</b> | <b>Le Recueil de Questions-Réponses</b>                                  | <b>7</b>  |
| <b>3</b> | <b>Le Quiz d'Évaluation &amp; Fiches Mémo</b>                            | <b>16</b> |
| 3.1      | Quiz d'Évaluation (10 Questions Bac) . . . . .                           | 16        |
| 3.2      | Le Mémento LDD SQL Universel . . . . .                                   | 20        |
| 3.3      | Les 5 Règles d'Or du LDD au Baccalauréat . . . . .                       | 20        |

# Le Cours Complet

## 1.1 Introduction au Langage SQL et au LDD

Le langage **SQL (Structured Query Language)** est le langage universel utilisé pour communiquer avec les SGBD Relationnels. Il est divisé en plusieurs sous-ensembles logiques :

- **Le LDD (Langage de Définition de Données)** : Permet de créer, modifier et détruire la structure de la base de données (tables, index, clés, contraintes).
- **Le LMD (Langage de Manipulation de Données)** : Concerne l'interrogation et la mise à jour des tuples (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).
- **Le LCD (Langage de Contrôle de Données)** : Administre les autorisations d'accès aux utilisateurs (GRANT, REVOKE).

Ce chapitre se focalise exclusivement sur le **LDD**, l'outil indispensable pour matérialiser physiquement le schéma relationnel obtenu en fin de modélisation.

## 1.2 Les Types de Données Standard en SQL

Avant de créer une table, il faut spécifier le type de chaque colonne. Voici les principaux types standards utilisés au Baccalauréat :

| Type SQL             | Équivalent Pascal   | Description et Usage                                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CHAR(n)</b>       | String[n]           | Chaîne de caractères de taille fixe $n$ .                                                                                                               |
| <b>VARCHAR(n)</b>    | String[n]           | Chaîne de caractères de taille variable (max $n$ ). Idéal pour les noms, adresses.                                                                      |
| <b>INT / INTEGER</b> | Integer / Longint   | Nombre entier signé.                                                                                                                                    |
| <b>DECIMAL(p,s)</b>  | Real                | Nombre décimal précis. $p$ est la précision totale (nombre de chiffres), $s$ est le nombre de chiffres après la virgule (ex: DECIMAL(5,2) pour 123,45). |
| <b>FLOAT / REAL</b>  | Real                | Nombre à virgule flottante.                                                                                                                             |
| <b>DATE</b>          | Enregistrement Date | Représente une date (Format standard YYYY-MM-DD).                                                                                                       |

Table 1.1: Types de données standards en SQL LDD

## 1.3 La Création de Tables : L'instruction CREATE TABLE

L'instruction de base pour créer une table est `CREATE TABLE`. Elle permet de déclarer les attributs, leurs types, et d'associer des **contraintes d'intégrité**.

### 1.3.1 Syntaxe Générale

Listing 1.1: Syntaxe de base de CREATE TABLE

```
CREATE TABLE nom_table (  
    attribut1 type1 [Contraintes_Attribut],  
    attribut2 type2 [Contraintes_Attribut],  
    ...  
    [Contraintes_Table]  
);
```

### 1.3.2 Les Contraintes de Colonnes (Attributs)

Elles s'écrivent directement après la définition du type de l'attribut :

- **NOT NULL** : Interdit d'enregistrer une valeur vide ou absente pour cet attribut.
- **UNIQUE** : Garantit que toutes les valeurs de cette colonne sont distinctes.
- **DEFAULT valeur** : Affecte une valeur par défaut automatique si aucune valeur n'est fournie lors de l'insertion.

### 1.3.3 Les Contraintes d'Intégrité de Table

Elles se placent généralement à la fin de l'instruction `CREATE TABLE` ou sur une ligne dédiée :

#### La Clé Primaire (PRIMARY KEY)

Elle garantit l'unicité et l'existence obligatoire de l'identifiant de la table (Contrainte d'Entité).

- **Clé Primaire Simple** :

```
ID_Client INT PRIMARY KEY
```

- **Clé Primaire Composée** (Obligatoirement déclarée en fin de table, fréquente dans les tables d'association) :

```
PRIMARY KEY (Code_Article , Code_Fournisseur)
```

### La Clé Étrangère (FOREIGN KEY)

Elle garantit l'intégrité référentielle en liant un attribut de la table actuelle à la clé primaire d'une autre table.

```
FOREIGN KEY (ID_Client) REFERENCES CLIENT(ID_Client)
```

On peut y associer des règles de comportement en cascade lors de la suppression ou de la modification de l'élément parent :

- **ON DELETE CASCADE** : Supprime automatiquement les lignes filles si la ligne parente est supprimée.
- **ON UPDATE CASCADE** : Met à jour automatiquement les clés étrangères des lignes filles si la clé de la ligne parente change.

### La Contrainte de Validation (CHECK)

Elle permet d'imposer une condition de domaine sur les valeurs admissibles pour un attribut.

```
CHECK (Prix_Unitaire > 0)
CHECK (Sexe IN ('M', 'F'))
CHECK (Moyenne BETWEEN 0 AND 20)
```

### 1.3.4 Exemple Complet de Création avec TikZ

Création d'une base relationnelle d'école de musique associant MODULE et INSCRIPTION :

Listing 1.2: Exemple complet SQL de création de tables

```
CREATE TABLE MODULE (
    Code_Mod VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    Nom_Mod VARCHAR(50) NOT NULL,
    Coef INT DEFAULT 1 CHECK (Coef BETWEEN 1 AND 5)
);

CREATE TABLE INSCRIPTION (
    Num_Eleve INT,
    Code_Mod VARCHAR(10),
    Date_Insc DATE DEFAULT '2026-09-05',
    PRIMARY KEY (Num_Eleve, Code_Mod),
    FOREIGN KEY (Code_Mod) REFERENCES MODULE(Code_Mod) ON DELETE CASCADE
);
```



Figure 1.1: Visualisation TikZ des liaisons référentielles de clés

## 1.4 La Modification de Structure : ALTER TABLE

L'instruction **ALTER TABLE** permet d'ajouter, modifier ou détruire des attributs et des contraintes d'une table déjà créée.

### 1.4.1 Ajout d'un Attribut (ADD)

```
ALTER TABLE MODULE ADD Nbre_Heures INT DEFAULT 20 CHECK (Nbre_Heures > 0);
```

### 1.4.2 Modification du Type ou des Contraintes d'un Attribut (MODIFY)

```
ALTER TABLE MODULE MODIFY Nom_Mod VARCHAR(100) NOT NULL;
```

### 1.4.3 Suppression d'un Attribut (DROP COLUMN)

```
ALTER TABLE MODULE DROP COLUMN Coef;
```

#### 1.4.4 Ajout d'une Contrainte de Table

```
ALTER TABLE INSCRIPTION ADD CONSTRAINT CK_Date CHECK (Date_Insc >= '2026-01-01');
```

#### 1.4.5 Suppression d'une Contrainte de Table

```
ALTER TABLE INSCRIPTION DROP CONSTRAINT CK_Date;
```

### 1.5 La Suppression d'une Table : DROP TABLE

L'instruction `DROP TABLE` supprime définitivement une table et l'ensemble des données qu'elle contient du catalogue SGBD.

```
DROP TABLE nom_table;
```

#### Règle Absolue d'Ordre de Suppression

En présence d'intégrité référentielle, on ne peut pas supprimer une table parente sans avoir préalablement supprimé la table fille qui y fait référence (sauf si une cascade ou suppression préalable est configurée).

- **Ordre de Création** : Créer la table parente d'abord, puis la table fille.
- **Ordre de Suppression** : Supprimer la table fille d'abord, puis la table parente.

## Fiche 2

# Le Recueil de Questions-Réponses

Voici 40 questions d'apprentissage actif pour valider la parfaite assimilation du LDD en SQL.

### Question 1

Que signifie l'acronyme SQL et quel est son rôle principal ?

**Réponse :** SQL signifie **Structured Query Language**. C'est le langage standard de communication avec les Systèmes de Gestion de Bases de Données Relationnels (SGBDR) pour la définition, la manipulation et le contrôle des données.

### Question 2

Quelle est la différence fondamentale entre le LDD et le LMD en SQL ?

**Réponse :** Le **LDD** (Définition) crée, modifie et supprime les **structures** de la base de données (ex: **CREATE**, **ALTER**, **DROP**), tandis que le **LMD** (Manipulation) permet de manipuler les **données** stockées dans ces structures (ex: **INSERT**, **SELECT**, **UPDATE**, **DELETE**).

### Question 3

Quelle commande LDD permet de créer une nouvelle table dans une base de données ?

**Réponse :** Il s'agit de la commande **CREATE TABLE**, suivie du nom de la table et de la déclaration de la liste de ses attributs et de ses contraintes d'intégrité entre parenthèses.

### Question 4

Qu'est-ce qu'une contrainte d'intégrité en SQL ?

**Réponse :** C'est une règle de cohérence imposée aux données de la base. Le SGBD valide ces contraintes à chaque insertion ou modification, refusant l'opération si elle viole l'une des règles définies (ex: **PRIMARY KEY**, **NOT NULL**).

### Question 5

À quoi sert la contrainte **PRIMARY KEY** ?

**Réponse :** Elle identifie de façon unique chaque ligne d'une table. Elle interdit formellement d'avoir deux lignes avec la même valeur de clé primaire et rejette toute tentative de valeur nulle (**NULL**).

**Question 6**

Quelle est la différence syntaxique entre la déclaration d'une clé primaire simple et une clé primaire composée ?

**Réponse :** Une clé simple se déclare directement sur la ligne de l'attribut (ex: `Code INT PRIMARY KEY`). Une clé composée se déclare obligatoirement en fin de table sur une ligne séparée (ex: `PRIMARY KEY (Att1, Att2)`).

**Question 7**

Peut-on déclarer deux clés primaires différentes au sein d'une même table ?

**Réponse : Non**, une table ne peut posséder qu'une seule et unique clé primaire. En revanche, cette clé unique peut être **composée** de plusieurs attributs.

**Question 8**

Comment déclare-t-on une clé étrangère faisant référence à une clé primaire d'une autre table ?

**Réponse :** En utilisant la clause `FOREIGN KEY` suivie du ou des champs locaux entre parenthèses, puis du mot-clé `REFERENCES` suivi du nom de la table parente et de ses champs correspondants (ex: `FOREIGN KEY (ID) REFERENCES CLIENT(ID)`).

**Question 9**

Quelle est la différence d'usage entre les types de données `CHAR(n)` et `VARCHAR(n)` ?

**Réponse :** `CHAR(n)` stocke une chaîne de taille fixe (en comblant avec des espaces vides si la chaîne est plus courte), alors que `VARCHAR(n)` est à taille variable (dynamique) et n'occupe physiquement que la taille réelle du texte inséré.

**Question 10**

À quoi sert la contrainte d'intégrité de domaine `CHECK` ?

**Réponse :** Elle impose une condition logique ou arithmétique que doit respecter la valeur d'un attribut pour être valide (ex: `CHECK (Age >= 18)` ou `CHECK (Note BETWEEN 0 AND 20)`).

**Question 11**

Qu'interdit spécifiquement la contrainte `NOT NULL` ?

**Réponse :** Elle interdit de laisser la colonne vide. L'insertion d'une nouvelle ligne ou la mise à jour sera rejetée si aucune valeur n'est spécifiée pour cet attribut.

**Question 12**

Quel comportement produit la contrainte `UNIQUE` et comment diffère-t-elle de `PRIMARY KEY` ?

**Réponse :** La contrainte `UNIQUE` interdit les doublons sur un attribut mais **autorise la valeur NULL** (sauf indication contraire), alors que la clé primaire interdit formellement les doublons et les valeurs nulles.

**Question 13**

À quoi sert l'option de clé étrangère `ON DELETE CASCADE` ?

**Réponse :** Si une ligne de la table parente est supprimée, cette option supprime automatiquement toutes les lignes de la table fille qui y faisaient référence par clé étrangère, évitant les orphelins.

**Question 14**

À quoi sert la clause **DEFAULT** lors de la création d'une colonne ?

**Réponse :** Elle définit une valeur par défaut automatique qui sera enregistrée si l'utilisateur n'en spécifie pas explicitement lors de l'insertion de la donnée (ex: `Ville VARCHAR(30) DEFAULT 'Tunis'`).

**Question 15**

Quelle commande du LDD permet de modifier la structure d'une table existante ?

**Réponse :** La commande **ALTER TABLE**, combinée avec des options telles que **ADD** pour ajouter un attribut, **MODIFY** pour changer son type, ou **DROP COLUMN** pour en retirer.

**Question 16**

Comment écrit-on l'instruction SQL pour ajouter une colonne **Email** à une table **CLIENT** ?

**Réponse :** `ALTER TABLE CLIENT ADD Email VARCHAR(100) UNIQUE;`

**Question 17**

Quelle est la syntaxe SQL pour supprimer définitivement une table et son contenu de la base de données ?

**Réponse :** La commande est `DROP TABLE` suivie du nom de la table (ex: `DROP TABLE CLIENT;`). Cette action est irréversible.

**Question 18**

Que se passe-t-il si l'on tente de créer une table fille avant sa table parente ?

**Réponse :** Le SGBD renvoie une erreur de compilation SQL, car la clé étrangère déclarée dans la table fille ne peut pas référencer une table parente qui n'existe pas encore.

**Question 19**

Quelle est la règle d'ordre absolue pour la suppression de tables liées par intégrité référentielle ?

**Réponse :** On doit impérativement supprimer en premier la table fille (celle contenant la clé étrangère) puis, dans un second temps, supprimer la table parente (contenant la clé primaire correspondante).

**Question 20**

Comment spécifier en SQL un type décimal précis pour stocker des prix pouvant aller jusqu'à 9999.999 Dinars ?

**Réponse :** On utilise le type de données `DECIMAL(7,3)`. 7 est la précision totale (le nombre de chiffres) et 3 représente le nombre de chiffres après la virgule.

**Question 21**

Quelle différence y a-t-il entre `DROP TABLE` et une suppression complète de données (`DELETE`) ?

**Réponse :** `DROP TABLE` détruit la **structure** même de la table et la retire de la base, tandis que la suppression de données (`DELETE`) vide les lignes de la table mais conserve sa structure intacte.

**Question 22**

La clause `ON UPDATE CASCADE` est-elle une contrainte d'intégrité ou une règle de comportement ?

**Réponse :** C'est une règle de comportement de l'intégrité référentielle. Elle garantit qu'en cas de modification de la valeur de la clé primaire parent, celle-ci se propage automatiquement aux clés étrangères associées.

**Question 23**

Quelle commande SQL permet de supprimer l'attribut **Telephone** d'une table existante **MEMBRE** ?

**Réponse :** `ALTER TABLE MEMBRE DROP COLUMN Telephone;`

**Question 24**

Pourquoi est-il conseillé de nommer explicitement ses contraintes de table SQL ?

**Réponse :** Pour pouvoir les identifier et les manipuler facilement par la suite (les supprimer ou les modifier via `ALTER TABLE`) sans avoir à deviner le nom généré par défaut par le SGBD.

**Question 25**

Quelle est la syntaxe pour ajouter une clé primaire nommée **PK\_ELEVE** à une table existante ?

**Réponse :** `ALTER TABLE ELEVE ADD CONSTRAINT PK_ELEVE PRIMARY KEY (ID_Eleve);`

**Question 26**

Quel type SQL standard utilise-t-on pour stocker une date de naissance ?

**Réponse :** On utilise le type de données `DATE`. Il stocke l'information sous la forme `'YYYY-MM-DD'` (Année-Mois-Jour).

**Question 27**

Quelle clause SQL associe-t-on à `CHECK` pour valider qu'un champ appartient à une liste fermée ?

**Réponse :** On utilise l'opérateur `IN` suivi de la liste des valeurs autorisées entre parenthèses (ex: `CHECK (Categorie IN ('A', 'B', 'C'))`).

**Question 28**

Peut-on déclarer un attribut `NOT NULL` comme clé étrangère ?

**Réponse : Oui**, cela est tout à fait autorisé et même fréquent. Cela impose que chaque enregistrement fille soit obligatoirement lié à un enregistrement parent valide (liaison forte).

**Question 29**

Qu'est-ce que l'intégrité de domaine au sens SQL LDD ?

**Réponse :** C'est la garantie que les valeurs d'un attribut respectent un certain ensemble de types ou de plages de valeurs. Elle est assurée par le type choisi, la contrainte `NOT NULL` et les clauses `CHECK`.

**Question 30**

Que se passe-t-il si l'on insère un tuple sans valeur pour un champ défini avec une valeur par défaut ?

**Réponse :** Le SGBD attribue automatiquement au champ la valeur définie par la clause `DEFAULT` associée lors de la création de la table.

**Question 31**

Qu'est-ce que l'intégrité d'entité et comment est-elle gérée en LDD ?

**Réponse :** L'intégrité d'entité exige que chaque ligne d'une table puisse être distinguée de manière unique des autres. Elle est implémentée par l'affectation d'une clé primaire (`PRIMARY KEY`) non nulle.

**Question 32**

Quel type de données SQL est le plus adapté pour stocker de grands nombres entiers ?

**Réponse :** On utilise le type de données `INT` ou `INTEGER` (qui correspond aux entiers longs sur 4 octets).

**Question 33**

Comment modifier le type d'un champ Moyenne en DECIMAL(4,2) dans la table ELEVE ?

**Réponse :** ALTER TABLE ELEVE MODIFY Moyenne DECIMAL(4,2);

**Question 34**

Peut-on ajouter une contrainte NOT NULL sur une table contenant déjà des données vides (NULL) ?

**Réponse : Non.** Le SGBD rejettera la modification, car les données existantes veulent enfreindre la contrainte. Il faut d'abord renseigner des valeurs non nulles pour toutes les lignes existantes.

**Question 35**

À quoi sert l'opérateur **BETWEEN** utilisé dans une contrainte **CHECK** ?

**Réponse :** Il permet de définir une plage de valeurs inclusive de bornes minimale et maximale pour le champ (ex: `CHECK (Mois BETWEEN 1 AND 12)`).

**Question 36**

Qu'est-ce qu'une table de liaison (ou d'association) dans une BDR ?

**Réponse :** C'est une table intermédiaire créée pour représenter une association de type "Plusieurs-à-Plusieurs" (N:N). Sa clé primaire est toujours composée des clés étrangères des deux tables associées.

**Question 37**

Quelle clause SQL permet de supprimer une contrainte nommée **FK\_CLIENT** sur une table **COMMANDE** ?

**Réponse :** `ALTER TABLE COMMANDE DROP CONSTRAINT FK_CLIENT;`

**Question 38**

Quelle contrainte s'assure qu'un identifiant numérique ne soit jamais négatif ?

**Réponse :** C'est une contrainte de validation de domaine : `CHECK (ID >= 0)`.

**Question 39**

Un même attribut de clé étrangère peut-il faire référence à deux tables parentes différentes ?

**Réponse : Non**, une contrainte de clé étrangère ne peut référencer qu'une seule clé primaire d'une seule et unique table parente à la fois.

**Question 40**

La casse (majuscule / minuscule) a-t-elle de l'importance pour les commandes SQL LDD ?

**Réponse : Non**, le SQL est insensible à la casse pour ses mots-clés standards (`CREATE`, `TABLE`, etc.). Cependant, il est de coutume de les écrire en majuscules pour améliorer la lisibilité.

## Fiche 3

# Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo

## 3.1 Quiz d'Évaluation (10 Questions Bac)

Ce quiz est conçu pour évaluer vos connaissances sur le LDD en SQL d'après les standards de l'examen.

### Question 1 – Vrai ou Faux

En SQL, une clé étrangère doit obligatoirement porter exactement le même nom que la clé primaire correspondante dans la table parente.

**Réponse : FAUX.**

La clé étrangère peut porter n'importe quel nom valide d'attribut. L'important est que son **type de données** soit rigoureusement identique à celui de la clé primaire parente à laquelle elle se réfère.

### Question 2 – Vrai ou Faux

Il est possible d'avoir plusieurs lignes avec une valeur NULL pour un attribut défini avec la contrainte **UNIQUE**.

**Réponse : VRAI.**

Dans la majorité des SGBDR conformes au standard SQL (comme MySQL ou PostgreSQL), la contrainte **UNIQUE** autorise la duplication des valeurs NULL, car le SGBD considère que deux valeurs inconnues ne sont pas identiques.

### Question 3 – Vrai ou Faux

La commande **DROP TABLE** vide le contenu d'une table mais conserve sa structure logique pour un usage ultérieur.

**Réponse : FAUX.**

La commande **DROP TABLE** détruit l'objet table, sa définition et toutes ses données de manière définitive. C'est la commande **DELETE** (ou **TRUNCATE**) qui vide les données sans altérer la structure.

### Question 4 – Vrai ou Faux

Pour insérer une date par défaut en SQL LDD, on doit l'écrire entourée de guillemets simples (ex: '2026-09-05').

**Réponse : VRAI.**

Les dates, tout comme les chaînes de caractères (**CHAR**, **VARCHAR**), sont considérées comme des constantes littérales et doivent être délimitées par des guillemets simples en SQL.

**Question 5 – QCM**

Quel type de données est le plus optimisé pour stocker un numéro de téléphone tunisien composé de 8 chiffres (ex: 98765432) sans effectuer de calculs mathématiques ?

- a) `INTEGER`
- b) `FLOAT`
- c) `CHAR(8)`

---

**Réponse : c) `CHAR(8)`.**

Puisqu'aucun calcul arithmétique ne sera effectué sur un numéro de téléphone et que sa taille est fixe (toujours 8 chiffres au format tunisien), le type `CHAR(8)` est le choix optimal en termes de structure et de mémoire.

**Question 6 – QCM**

Quelle commande SQL permet d'ajouter un attribut `Note` de type réel à la table existante `EXAMEN` ?

- a) `ALTER TABLE EXAMEN ADD Note FLOAT;`
- b) `CREATE TABLE EXAMEN ADD COLUMN Note REAL;`
- c) `UPDATE TABLE EXAMEN ADD Note REAL;`

**Réponse : a) `ALTER TABLE EXAMEN ADD Note FLOAT;`**

L'instruction d'altération de structure est `ALTER TABLE`, combinée avec le mot-clé `ADD` pour insérer un nouvel attribut avec son type de données.

**Question 7 – QCM**

Où doit-on placer la déclaration d'une clé primaire composée de deux attributs en SQL ?

- a) Sur la ligne du premier attribut constitutif de la clé.
- b) Sur une ligne séparée en fin de définition de la table.
- c) Dans une commande d'altération de table obligatoirement.

**Réponse : b) Sur une ligne séparée en fin de définition de la table.**

Une clé primaire composée implique plusieurs colonnes. Sa définition se place donc de manière globale en fin de déclaration des attributs de la table : `PRIMARY KEY (Att1, Att2)`.

**Question 8 – QCM**

Que se passe-t-il si l'on tente d'exécuter `DROP TABLE CLIENT` alors qu'il existe une table `COMMANDE` liée à `CLIENT` par une clé étrangère ?

- a) La table `CLIENT` est supprimée ainsi que toutes les commandes associées.
- b) Le SGBD renvoie une erreur et bloque l'exécution de la commande.
- c) La table `CLIENT` est supprimée et la clé étrangère dans `COMMANDE` devient nulle.

**Réponse : b) Le SGBD renvoie une erreur et bloque l'exécution de la commande.**

L'intégrité référentielle protège l'existence des données. Pour pouvoir supprimer la table parente, il faut d'abord explicitement supprimer la table fille dépendante ou utiliser une clause de cascade.

**Question 9 – Vrai ou Faux**

La contrainte d'intégrité de domaine `CHECK` peut être déclarée aussi bien au niveau d'un attribut qu'au niveau global d'une table.

**Réponse : VRAI.**

Une contrainte `CHECK` peut être spécifiée sur la même ligne qu'un attribut ou à la fin de la création de la table (nécessaire si la validation compare plusieurs attributs de la table, ex: `CHECK (Date_Fin >= Date_Debut)`).

**Question 10 – QCM**

Quelle clause permet de modifier le type d'un champ existant en SQL standard ?

- a) `ALTER TABLE nom_table ADD COLUMN...`
- b) `ALTER TABLE nom_table MODIFY attribut...`
- c) `ALTER TABLE nom_table DROP...`

---

**Réponse : b)** `ALTER TABLE nom_table MODIFY attribut...`

La clause `MODIFY` (ou `ALTER COLUMN` selon le dialecte SQL) permet d'ajuster le type de données et les contraintes d'une colonne déjà présente dans la structure de la table.

### 3.2 Le Mémento LDD SQL Universel

Le tableau synoptique indispensable à mémoriser pour toutes les épreuves pratiques et théoriques :

| Instruction               | Rôle Technique                              | Exemple Standard d'Évaluation                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>CREATE TABLE</b>       | Crée une table physique et ses contraintes. | CREATE TABLE ENSEIGNANT (Matricule INT PRIMARY KEY, Nom VARCHAR(30)); |
| <b>NOT NULL</b>           | Rend la saisie du champ obligatoire.        | Nom_Mod VARCHAR(50) NOT NULL                                          |
| <b>UNIQUE</b>             | Interdit les doublons pour la colonne.      | Pseudo VARCHAR(20) UNIQUE                                             |
| <b>CHECK</b>              | Valide une condition de domaine.            | CHECK (Moyenne BETWEEN 0.00 AND 20.00)                                |
| <b>DEFAULT</b>            | Affecte une valeur automatique.             | Sexe CHAR(1) DEFAULT 'F'                                              |
| <b>ALTER TABLE ADD</b>    | Ajoute un nouvel attribut à la table.       | ALTER TABLE ELEVE ADD Date_Nais DATE;                                 |
| <b>ALTER TABLE MODIFY</b> | Change le type de données d'un attribut.    | ALTER TABLE ELEVE MODIFY Nom VARCHAR(50);                             |
| <b>ALTER TABLE DROP</b>   | Supprime une colonne de la table.           | ALTER TABLE ELEVE DROP COLUMN Tel;                                    |
| <b>DROP TABLE</b>         | Supprime définitivement la table.           | DROP TABLE INSCRIPTION;                                               |

Table 3.1: Mémento universel des instructions SQL LDD

### 3.3 Les 5 Règles d'Or du LDD au Baccalauréat

Pour concevoir des scripts SQL sans aucune faute technique et s'assurer la note maximale :

1. **L'Ordre d'Écriture des Tables** : Créez toujours les tables qui ne dépendent de personne d'abord (celles sans clé étrangère, ex: **CLIENT**). Créez ensuite les tables qui possèdent des clés étrangères faisant référence aux clés primaires déjà déclarées (ex: **COMMANDE**).
2. **L'Atomicité des Clés Composées** : Ne tentez jamais de déclarer deux clés primaires distinctes sur des lignes différentes. Si votre clé primaire comprend deux attributs, déclarez-la obligatoirement à la fin de votre script de création de la table (**PRIMARY KEY (Att1, Att2)**).
3. **L'Échappement des Chaînes et des Dates** : Toutes les valeurs par défaut de type texte (**VARCHAR**, **CHAR**) ou de type date (**DATE**) doivent obligatoirement être spécifiées entre guillemets simples (ex: **'Tunis'** ou **'2026-09-05'**).
4. **La Cohérence des Types Clés** : Assurez-vous que l'attribut servant de clé étrangère (**FK**) possède très exactement le même type de données physiques (ex: **VARCHAR(10)**) que la clé primaire (**PK**) parent à laquelle elle fait référence.
5. **L'Utilisation du Point-Virgule** : Chaque instruction de définition SQL (**CREATE**, **ALTER**, **DROP**) doit impérativement se terminer par un point-virgule (**;**) pour séparer proprement les requêtes lues par l'interpréteur du SGBDR.